ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Notion de cycle cellulaire et évolution de la quantité d'ADN

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 1 sections

6 *exercices progressifs*

Le cycle cellulaire, c'est l'interphase (phases G_1, S, G_2) suivie de la mitose et de la cytodiérèse, avec une quantité d'ADN qui passe de 2n à 4n puis revient à 2n. Ces 6 exercices t'entraînent à ordonner et légender des cellules en mitose, à lire un graphe de quantité d'ADN, à calculer des durées de phases, à dénombrer un clone et à dater les phases par marquage. Cherche d'abord, puis ouvre corr_p1.html.

⏱ 30 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 1 THÈME

01 Phases du cycle, mitose et quantité d'ADN

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Phases du cycle, mitose et quantité d'ADN

📌 Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir corr_p1.html. Difficulté : ★ application directe · ★★ raisonnement · ★★★ analyse. Tous les documents et données nécessaires sont fournis.

✏️ EXERCICE 1 — QCM : LE CYCLE CELLULAIRE (★)

Pour chaque question, recopie la bonne réponse puis justifie ton choix en une phrase.

1) L'interphase comprend :

— A. uniquement la phase S ;

— B. les phases G_1, S et G_2 ;

— C. la prophase et la métaphase ;

— D. la cytodiérèse.

2) La quantité d'ADN passe de 2n à 4n :

— A. pendant toute l'interphase ;

— B. pendant la phase S ;

— C. pendant la phase G_1 ;

— D. pendant l'anaphase.

3) Les chromosomes sont alignés sur la plaque équatoriale au cours :

— A. de la prophase ;

— B. de la métaphase ;

— C. de l'anaphase ;

— D. de la télophase.

4) La cytodiérèse désigne :

— A. la duplication de l'ADN ;

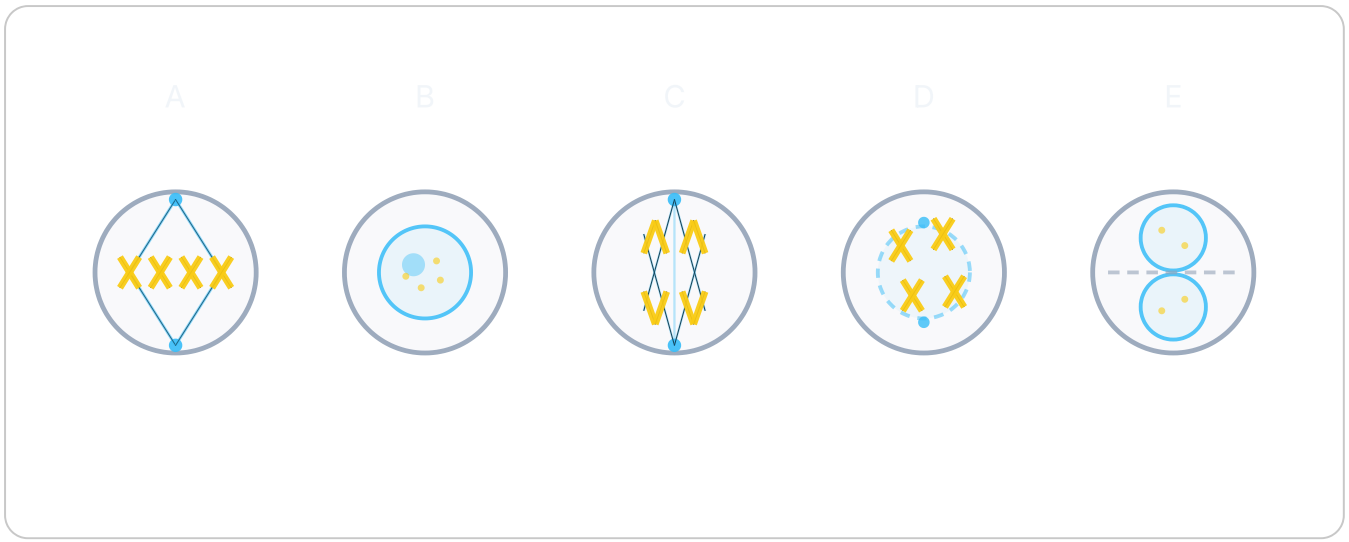
— B. la condensation des chromosomes ;

— C. la séparation des chromatides-sœurs ;

— D. la séparation du cytoplasme en deux cellules.

✏️ EXERCICE 2 — ORDONNER ET IDENTIFIER LES ÉTAPES DE LA MITOSE (★)

Le document ci-dessous montre cinq cellules d'une même souche, observées au même grossissement mais rangées dans un ordre quelconque (A à E). La cellule B est en début de cycle (phase G_1).



Document — Cinq cellules d'une même souche (A à E). En jaune : chromosomes ou chromatines ; en bleu : noyau, pôles et fuseau.

Remets les cinq cellules dans l'ordre chronologique du cycle (interphase comprise) et nomme chaque étape.

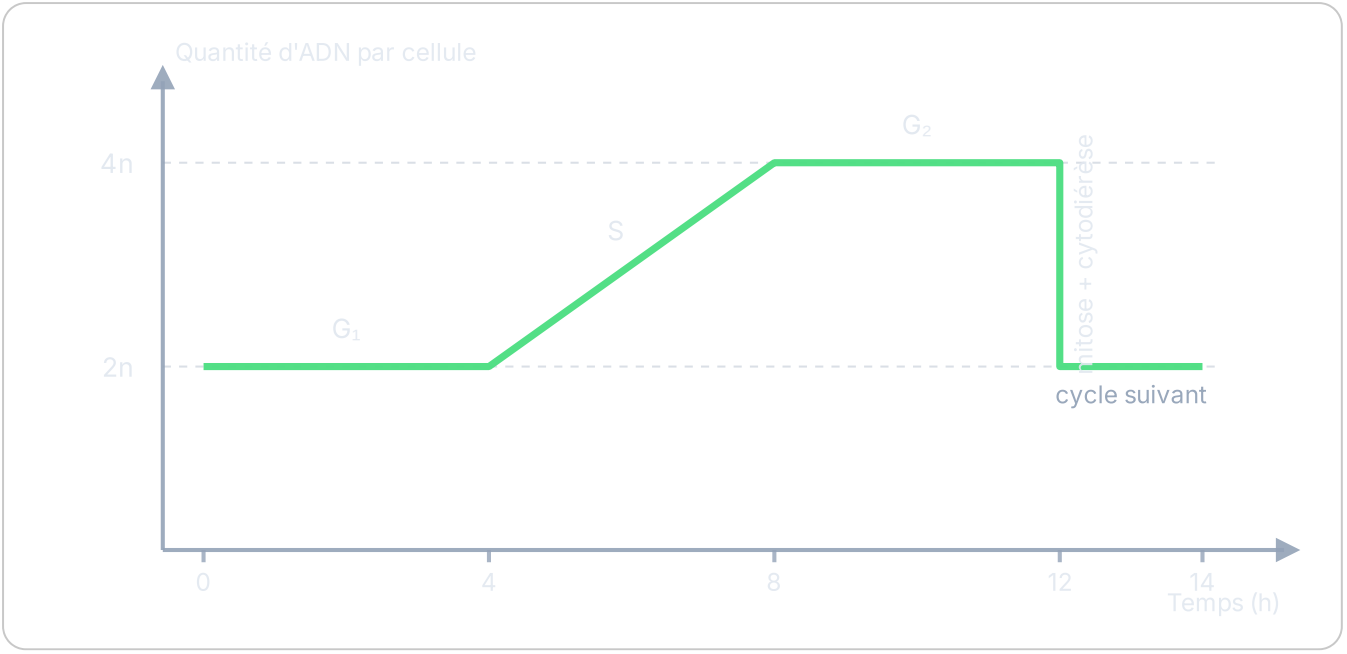
Pour la métaphase et l'anaphase, cite un élément visible du schéma qui justifie ton choix.

Légender : chromosome à deux chromatides-sœurs, fuseau de mitose, pôle du fuseau, plaque équatoriale.

Parmi ces cinq cellules, lesquelles contiennent une quantité d'ADN égale à $4n$? Justifie.

✏️ EXERCICE 3 — QUANTITÉ D'ADN AU COURS DU CYCLE (★★)

Le graphique ci-dessous suit la quantité d'ADN contenue dans une cellule au cours du temps (notation du cours : 2n avant la phase S, 4n après, 2n dans les cellules filles).



Document — Quantité d'ADN d'une cellule en fonction du temps. Les étiquettes G_1, S, G_2 et la chute finale sont à exploiter dans les questions.

Attribue à chaque segment du graphique (plateau initial à $2n$, montée, plateau à $4n$, chute finale) la phase du cycle qui lui correspond.

Nomme l'événement moléculaire responsable de la montée de la quantité d'ADN et indique de quel chapitre il provient.

Explique ce qui provoque la chute finale de la quantité d'ADN.

Une cellule au plateau à $4n$ possède-t-elle $4n$ chromosomes ? Justifie avec précision.

✏️ EXERCICE 4 — DURÉE DES PHASES DU CYCLE (★★)

Données : dans une culture en prolifération active, on observe au microscope 500 cellules prises au hasard à un même instant : 200 sont en phase G_1, 150 en phase S, 100 en phase G_2 et 50 en mitose. Le cycle complet de ces cellules dure 20 h.

Calcule le pourcentage de cellules dans chaque phase (la population est supposée répartie au hasard dans le cycle).

Sachant que la durée d'une phase est proportionnelle au pourcentage de cellules qui s'y trouvent, détermine la durée de

G_1 , de S, de G_2 et de la mitose.

Indique ce que font les cellules pendant la phase la plus longue, puis pendant la phase S.

✏️ EXERCICE 5 — CLONAGE CELLULAIRE (★★)

Données : une cellule de la muqueuse intestinale se divise toutes les 24 h (durée du cycle = 24 h). À partir d'une seule cellule, les divisions se succèdent régulièrement, sans mortalité.

Calcule le nombre de cellules issues d'une cellule unique après 4 cycles, puis après 7 cycles.

Combien de cycles complets sont nécessaires pour obtenir au moins 1 000 cellules à partir d'une seule ? Justifie par un calcul.

L'ensemble de ces cellules forme-t-il un clone ? Justifie en t'appuyant sur la réplication et la mitose.

Une mutation apparaît dans l'une des quatre cellules issues de la 2e division. Les divisions se poursuivent jusqu'à la 7e : combien de cellules mutées compte-t-on alors, et quel pourcentage de la population cela représente-t-il ?

✏️ EXERCICE 6 — DATATION DES PHASES PAR MARQUAGE (★★★)

Données : on place pendant 30 min une population de cellules dans un milieu contenant de la thymidine tritiée, précurseur radioactif de l'ADN (pulse). Seules les cellules en phase S l'incorporent. Après le pulse, on relève le pourcentage de mitoses marquées : il devient non nul 2 h après la fin du pulse, reste élevé jusqu'à la 8e heure, puis retombe à 0. Le cycle complet dure 20 h et la mitose dure 2 h.

Pourquoi seules les cellules en phase S sont-elles marquées ?

Les premières mitoses marquées proviennent de cellules qui étaient en fin de phase S pendant le pulse : déduis-en la durée de la phase G_2 .

La période pendant laquelle on observe des mitoses marquées correspond à la durée d'une phase : laquelle, et quelle est sa durée ?

En déduire la durée de la phase G_1 .

🎯

Exercices 01 terminés !

Vérifie tes résultats dans corr_p1.html, puis attaque les sujets de synthèse de exo_p2.html !